

```
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Created on Sun Nov 3 16:29:08 2024

@author: sebastiencanard
"""

import random
import hashlib
import secrets
from sympy import isprime

"""
Génération des nombres premiers et des clés RSA
"""

def generate_prime(bits):
    """Génère un nombre premier de taille spécifiée en bits."""
    while True:
        num = random.getrandbits(bits)
        if isprime(num):
            return num

def generate_keys(bits):
    """Votre code"""
    # Clé publique (n, e) et clé privée (n, d)
    return (n, e), (n, d)

def bytes_to_int(byte_list):
    return int.from_bytes(bytes(byte_list), byteorder='big', signed=False)

def int_to_bytes(entier, length):
    return list(int.to_bytes(entier, length=length, byteorder='big', signed=False))

"""
Question 2.1 - Chiffrement et déchiffrement RSA de base
"""

def encrypt_rsa(message, public_key):
    """Votre code"""
    return cipher_int

def decrypt_rsa(cipher_int, private_key):
    """Votre code"""
    return message_int

"""
Question 2.2 - Implémentation de RSA-OAEP
"""

def hash_data(data, hash_algo=hashlib.sha256):
    return hash_algo(data).digest()

def get_hash_length(hash_algo=hashlib.sha256):
    return hash_algo().digest_size

def oaep_encode(message, hash_algo=hashlib.sha256):
    """Votre code"""
    return encoded

def oaep_decode(encoded, hash_algo=hashlib.sha256):
    """Votre code"""
    return decoded

def encrypt_rsa_oaep(message, public_key):
    padded_message = oaep_encode(message)
```

```
cipher = encrypt_rsa(padded_message, public_key)
return cipher

def decrypt_rsa_oaep(cipher, private_key):
    padded_message = decrypt_rsa(cipher, private_key)
    message = oaep_decode(padded_message)
    return list(message)

"""
Réponses aux questions de la section 2.2
"""

print("-----")
print("Question 2.2 - RSA-OAEP")
print("-----")

""" Génération des clés RSA (2048 bits) """
public_key, private_key = generate_keys(bits=2048)
n, e = public_key

""" Message à chiffrer """
message = [0x2b, 0x7e, 0x15, 0x16, 0x28, 0xae, 0xd2, 0xa6, 0xab, 0xf7, 0xcf, 0x80, 0x09, 0x89,
0x01, 0x0c]
print("Message avant chiffrement :", message, "\n")

""" Chiffrement """
cipher_int = encrypt_rsa_oaep(message, public_key)

""" Déchiffrement """
plaintext = decrypt_rsa_oaep(cipher_int, private_key)
print("Message déchiffré :", list(plaintext), "\n")
```